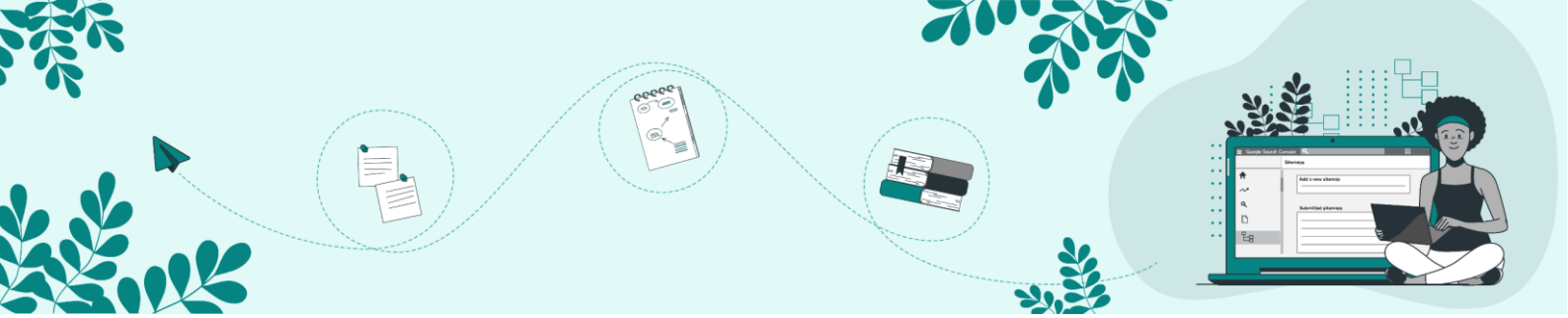


Caro, estudante.

Agora que você se apropriou dos conteúdos abordados e das situações-problema nesta disciplina, chegou o momento de testar seus conhecimentos.
Escolha uma das 3 situações-problema que você leu no material e proponha um projeto de intervenção. Você deve descrever:

- **Objetivo:** como você pretende solucionar a situação-problema escolhida;
- **Revisão de Conceito:** conhecimentos adquiridos no curso utilizados como base de estudo;
- **Metodologia:** qual abordagem, técnica ou processo usados para resolver o problema indicado;
- **Tempo:** quanto tempo gastou para a solução;
- **Procedimento:** indique o passo-a-passo para a resolução, e possíveis materiais utilizados;
- **Resultado:** o que resultou o processo.

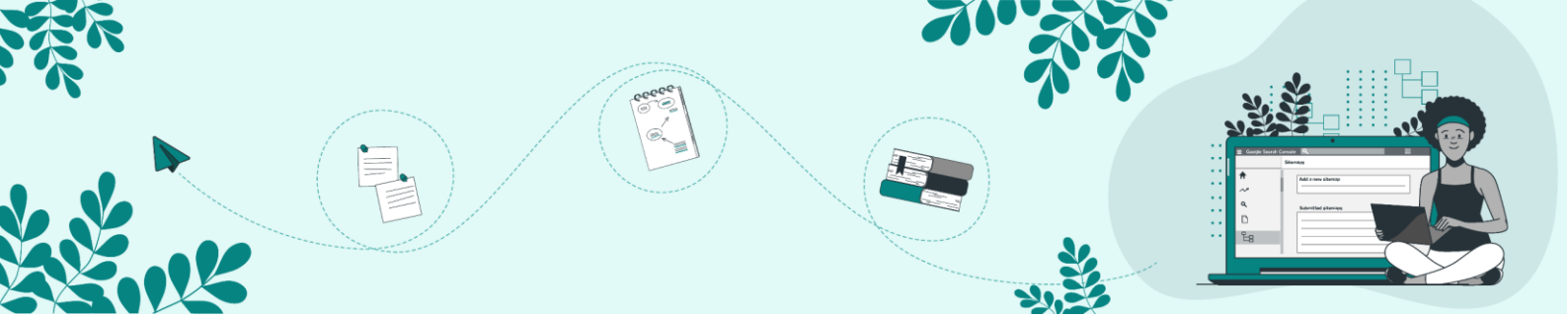
Nome: Lucas de Souza Gonçalves
RGM: 32980736

Qual situação-problema você escolheu para criar o seu projeto de intervenção?

☐ Situação-problema 1

☐ Situação-problema 2

☐ Situação-problema 3 (escolhido)



A Situação-Problema escolhida:

A situação-problema aborda a necessidade de incentivar práticas de consumo e produção responsáveis (ODS 12) entre estudantes e colaboradores no ambiente acadêmico. O desafio central é transformar hábitos diários de descarte e desperdício através do engajamento ativo e do acesso facilitado à informação sobre sustentabilidade no campus.

Objetivo:

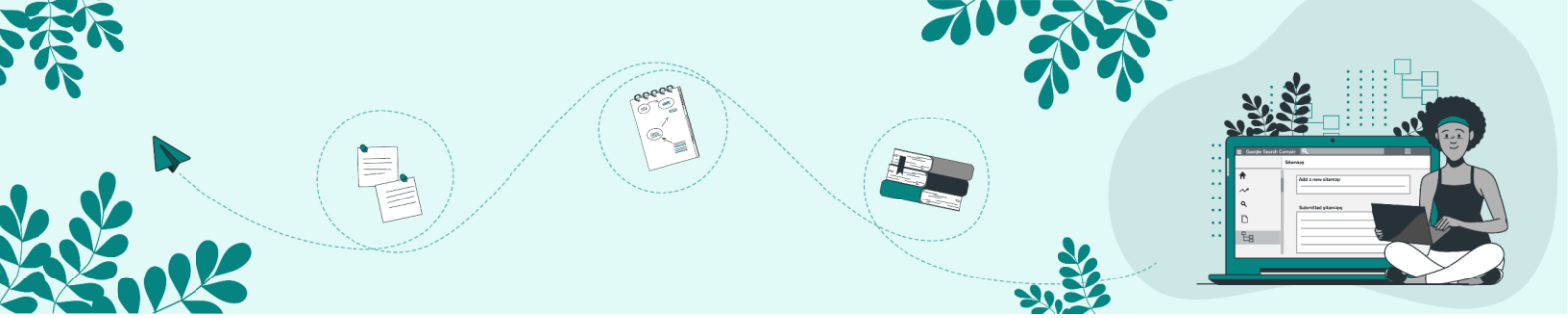
Desenvolver uma plataforma web interativa de conscientização e gerenciamento de resíduos e trocas sustentáveis, promovendo o engajamento comunitário e a redução do desperdício no campus acadêmico.

Revisão de Conceito:

Foram aplicados conceitos de Engenharia de Software e Análise de Sistemas, como modelagem de requisitos, lógica de programação, arquitetura web responsiva, princípios de UX/UI design focados em usabilidade e o uso de plataformas modernizadas de desenvolvimento assistidas por IA (*no-code/low-code*).

Metodologia:

Utilizou-se a metodologia ágil Scrum para o planejamento iterativ
o, combinada à abordagem *Design Thinking* para mapear as dores dos usuários no campus. O desenvolvimento técnico adotou prototipagem rápida e geração de código via inteligência artificial com a plataforma Lovable.



Tempo:

Mapeamento de requisitos e *Design Thinking*: 3 dias (10h)
Geração de telas e prototipagem interativa na Lovable: 4 dias (15h)
Refinamento do código, componentes web e fluxos da aplicação: 1 semana (20h)
Testes de usabilidade e validação com usuários: 4 dias (10h)
Tempo Total de Resolução**:** 3 semanas (55 horas de trabalho)

Procedimento e material utilizado:

A intervenção foi dividida em três etapas. Inicialmente, mapearam-se os requisitos do sistema: painel educativo sobre sustentabilidade, mapa interativo de pontos de coleta seletiva e mural de trocas de materiais didáticos. Na sequência, utilizou-se a plataforma Lovable para a construção rápida do front-end e da interface responsiva por meio de comandos de linguagem natural e refinamento estruturado. Por fim, realizaram-se os testes de navegação e ajustes nos componentes da aplicação. Os materiais e ferramentas utilizados incluíram a plataforma de desenvolvimento assistido por IA Lovable para a criação e hospedagem do protótipo web, o Figma para apoio visual e organizadores de requisitos de software.

Resultado e discussão:

O projeto resultou na criação de uma plataforma web funcional desenvolvida por meio da plataforma Lovable. A aplicação oferece acesso simplificado a conteúdos de conscientização ecológica, mapeamento de descarte no campus e um canal de economia circular para reutilização de suprimentos acadêmicos. O uso da Lovable acelerou expressivamente a fase de codificação e prototipagem, permitindo focar na arquitetura de informação e na experiência do usuário. A intervenção demonstrou como ferramentas modernas de desenvolvimento potencializam a entrega de soluções tecnológicas de impacto social alinhadas ao ODS 12, promovendo o consumo responsável de maneira acessível e escalável no ambiente acadêmico.